

SUMO

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las Categorías MEGASUMO, MINISUMO, MICROSUMO y NANOSUMO consisten en una lucha entre dos robots autónomos que se realiza sobre un área de combate (también denominada Ring o Dojo) y que consiste en lograr que el robot oponente se salga del área de combate.

Cada delegación podrá inscribir a sus equipos, los cuales estarán conformados por un máximo de 2 estudiantes.

El jurado calificador podrá aplicar en cualquier circunstancia el presente reglamento y tendrá las atribuciones necesarias para decidir cualquier aspecto o eventualidad que no esté contemplada en el mismo.

Todos los participantes deberán acogerse a lo estipulado en el Reglamento General en cuanto a inscripciones, participación y penalizaciones generales.

La competencia de Minisumo tiene dos categorías:

1. Minisumo Colegial: para participantes menores a 18 años.
2. Minisumo: para participantes mayores a 18 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

En el preámbulo de la competencia, los robots deberán ser sometidos a verificación, si el jurado calificador observara el incumplimiento de alguno de los puntos detallados en el presente reglamento, se proporcionará un lapso de 5 minutos para realizar las debidas correcciones, si el incumplimiento persiste el robot será descalificado.

El robot luchador de sumo en cualquiera de las categorías mencionadas anteriormente, deberá ser de tipo autónomo, no pudiendo estar conectado a ningún aparato externo como computadores, fuentes de alimentación o algún otro dispositivo ni tampoco podrá disponer de comunicación con el exterior con aparatos como controles de radio frecuencia. De igual manera, éste no podrá ser manipulado desde el exterior durante el transcurso de la competencia ni podrá dividirse en varias partes durante el transcurso de la misma.

La arquitectura física y el funcionamiento del robot sumo deberán cumplir con los siguientes aspectos:

	Dimensiones	Altura	Peso	Dojo (diámetro)	Borde
NANOSUMO	2,5 cm	2,5 cm	25 g.	19,25 cm.	0,625 cm.
MICROSUMO	5 cm	5 cm	100 g.	38,5 cm.	1,25 cm.
MINISUMO	10 cm	Sin restricción	500 g.	77 cm.	2,5 cm.
MEGASUMO	20 cm	Sin restricción	3 Kg.	154 cm.	5 cm.

Tabla 1. Dimensiones y pesos de los Robot Sumo y Dojo de Combate

La Tabla 1, muestra las dimensiones y pesos de los Robots Sumo contemplados en el presente reglamento. De igual manera, se especifica el diámetro y borde de combate para cada categoría en competencia. (Figura 1)



Fig. 1 : Diámetro del Dojo

- Alimentación: La fuente de energía para alimentar los circuitos eléctricos de control y los motores del robot será interna, considerándose cualquier tipo de baterías de corriente continua. La duración de las baterías debe ser suficiente para desarrollar perfectamente un combate completo.
- Control: El robot deberá funcionar de manera autónoma, quedando prohibido el uso de cualquier tipo de radio control.
- Para las categorías Nanosuno, Microsumo y Minisumo, queda totalmente prohibido que el robot cuente con la existencia de materiales adhesivos, ventosas ni otros sistemas que permitan la sujeción del robot al Dojo.
- Para la categoría Megasumo, se podrán usar imanes que le permitan al robot sujetarse al Dojo.

Todos los robots Sumo, deberán ser contruidos bajo normas y requisitos que le permitan brindar las garantías de seguridad para todos los competidores, el jurado, el público en general y el espacio físico donde se desarrolla la competencia, entendiéndose como requisitos de seguridad los siguientes:

- El robot deberá poseer una llave "ON/OFF" externa o pulsador de emergencia visible y de fácil acceso que lleve a condiciones de paro total al sistema.
- El robot debe estar diseñado para entrar en acción al instante, después de que el concursante presione un interruptor de inicio, bajo la indicación de los jueces de la competencia.
- El robot deberá estar diseñado de tal manera que siempre tenga un frente y una espalda.
- Los robots deberán estar diseñados de tal manera que tengan en su estructura un indicador de luz que señale que están listos para su funcionamiento.

El microprocesador y/o tarjeta de desarrollo del robot podrá ser de cualquier tipo de fabricante, y se podrá usar cualquier tamaño de memoria.

HOMOLOGACIÓN

Se verificará que la especificación en cuanto al diseño del robot se refiere, se cumplan satisfactoriamente.

- Se realizará una prueba donde se solicitará que el robot saque un objeto del área de combate (caja cuadrada con una medida por lado semejante o superior al robot).
- Se medirá el tiempo de seguridad.
- Se comprobará que el robot no cuente con la existencia de materiales adhesivos, ventosas ni otros elementos prohibidos en la estructura del robot.
- En cualquier momento de la competencia y ante la duda de la modificación de un robot, los jueces pueden obligar a pasar alguna o todas estas pruebas de homologación al robot.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

Cada batalla de robots Sumo consiste en tres rounds, con una duración máxima de tres minutos cada uno, con un tiempo de descanso máximo de un minuto entre cada round.

De acuerdo con las llaves establecidas cada contendiente será llamado al DoJo para su respectivo enfrentamiento, si transcurridos cinco minutos no se presenta el equipo quedará automáticamente eliminado.

El jurado calificador observará que los robots cumplan con las especificaciones de las características técnicas del robot, además se observará la funcionalidad del mismo.

Constituye motivo de descalificación de la competencia los siguientes aspectos:

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas.
- El no presentarse en el preámbulo de la competencia tal cual dictamina el reglamento general.
- La no funcionalidad del robot.

Normativa en pista:

- Si un robot en funcionamiento normal o con desperfecto atentare contra la integridad física del DoJo, el jurado calificador tendrá la potestad de no dejarlo competir en el caso de que esto sea notado en el preámbulo del round. En caso de que esto ocurriera durante el desarrollo de un round el jurado calificador dará por terminado el combate, declarando ganador del mismo al robot opositor.
- Los contendientes rodearán el área del Dojo, después de realizar la medición y pesaje del prototipo, siguiendo las instrucciones del juez principal, para colocar al prototipo en las líneas de arranque.
- Tras las instrucciones del juez, los dos equipos se acercan al área de combate para colocar sus robots en el Dojo. Una cruz en el medio divide el ring de sumo en 4 cuadrantes. Los robots pueden ser colocados en cualquier cuadrante en el momento que lo indique el juez, ambos robots deben ser colocados al mismo tiempo. Después del posicionamiento el juez quitará la cruz y por tanto los robots no se pueden mover más.

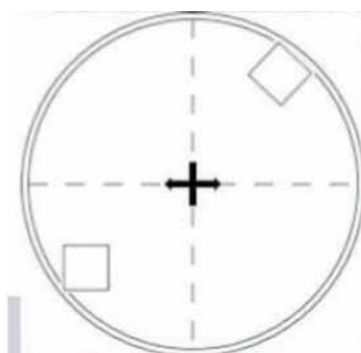


Fig. 2 Posicionamiento

- Una vez que los jueces indiquen el inicio del enfrentamiento nadie podrá ingresar total ni parcialmente al área de competencia, excepto en el caso de que lo indique uno de los jueces, si algunos de los operadores o miembros del equipo incumplen con esta norma, el robot será amonestado.
- Al terminar los rounds, si los dos concursantes no recibieren ningún punto "Yuko", el jurado calificador decidirá directamente el ganador del combate en base al desempeño mostrado en el Dojo. Bajo estas circunstancias y si la estructura de las llaves lo permite el jurado calificador tendrá la potestad de eliminar a los dos contendientes si el desempeño de ambos no es el adecuado.
- Si ocurre desprendimiento de piezas de los robots, los jueces deberán pausar el enfrentamiento y pedir que se retiren las piezas desprendidas, a fin de evitar accidentes. Esto será motivo de amonestación para el robot implicado.
- Si algún robot Sumo presentare un daño que le impida continuar el combate, podrá hacer uso de 3 minutos para realizar reparaciones si es autorizado por el juez. Este tiempo solo podrá ser solicitado una vez por combate.
- Todos los prototipos deberán contar con algún tipo de identificador ya sea un número o nombre, el cual deberá ser puesto en el cuerpo del prototipo de tal manera que sea fácil de leer durante la competencia.
- Basta que el robot toque el piso para que se considere que fue sacado o salió del Dojo entonces se aplicará lo dictaminado en la tabla 1.

Tabla 1: Puntuación

DETALLE	PUNTAJES
Expulsión	1 punto
Abandono	1 punto

- **Expulsión:** Será considerado como expulsión, cuando un prototipo expulsa a su oponente del Dojo y permanece 4 segundos dentro del mismo después de expulsarlo, durante este período de tiempo deberá demostrar un grado de movilidad. En caso de que un robot expulse a su contrincante, pero en esta acción también abandonare el Dojo, no se concederá puntos a ninguno de los contendientes. Luego de una expulsión el combate deberá continuar con los contrincantes en las líneas de arranque respectivas, adoptando cada robot una posición diferente a la anterior y bajo criterio del jurado.

- **Abandono:** Será considerado como abandono cuando un robot sale del Dohyo por cualquier razón y el otro prototipo permanece dentro del Dohyo por 4 segundos demostrando un grado de movilidad. Luego de un abandono el combate deberá continuar con los contrincantes en las líneas de arranque respectivas, adoptando cada robot una posición diferente a la anterior y bajo criterio del jurado.

El contendiente que tome cualquiera de las siguientes acciones recibirá una amonestación:

- El operador o cualquier miembro de su equipo, entró al área del Dojo antes de que el juez de por finalizado el combate.
- El robot Sumo entra en acción antes de la señal de inicio por parte del juez.
- El robot Sumo deja de moverse en el Dojo por un tiempo superior a 5 segundos siempre y cuando los dos estén en el área de combate.
- Cuando el robot Sumo raye el Dojo. Bajo estas circunstancias el robot implicado tendrá tres minutos para hacer las reparaciones respectivas.
- La utilización de dispositivos que lancen líquido, polvo, gases o sólidos al oponente.
- Introducir modificaciones en los robots después que hayan sido revisados por el jurado calificador.

Los robots volverán a su posición inicial sin que esto implique reiniciar el tiempo o repetir el round cuando:

- Los prototipos se encuentran trabados uno con otro o rotan en forma circular por un tiempo de 10 segundos de tal forma que no puede existir más pelea entre ellos.
- Ambos prototipos tocan el exterior del Dojo de forma simultánea.

Cualquiera de los contendientes que incurra en las siguientes acciones o actitudes será descalificado y tendrá que abandonar el torneo:

- Cualquier robot Sumo que no cumpla con las especificaciones.
- Cualquier contendiente que mantenga una actitud poco decorosa o una actitud anti deportiva como lenguaje violento o burlas ante su oponente.

- Cualquier contendiente que intencionalmente agrede física o verbalmente a su oponente, el jurado calificador o los organizadores.

El capitán del equipo podrá solicitar a los jueces el retiro del evento de su robot, si éste no pudiese continuar en la competencia en cualquier trascurso antes, entre y después de la batalla.

El capitán de uno de los equipos implicados en un enfrentamiento puede alegar cualquier motivo de sospecha de incumplimiento de normativa por parte de su contrincante a cualquiera de los jueces. Si se produce una confirmación de dichas sospechas, el juez tendrá la facultad de declarar nula la competencia entre los robots implicados o proclamar vencedor al equipo que haya respetado la normativa. Siempre que se haga antes de la terminación de la batalla, después de esto no habrá ningún reclamo.

Los finalistas del torneo al final de la competencia deberán mostrar nuevamente la circuitería electrónica del sistema luego de que termine el ultimo combate. En el caso de que el jurado calificador descubra algún dispositivo que viole la reglamentación como por ejemplo algún dispositivo de radio frecuencia, entonces el robot quedará eliminado.

En el caso de que el equipo no de acceso al jurado para verificar la circuitería interna, el robot será eliminado.

Todos aquellos sucesos que no se contemplen dentro del presente reglamento, durante la competencia serán resueltos por el Comité Organizador en conjunto con los Jueces sin derecho de apelación.

JUECES

1. El jurado para todas las categorías del Riotronic 2023, estará conformado por un juez principal y dos jueces asistentes.
2. El jurado será el encargado de verificar que las reglas y normas establecidas por el comité organizador en esta categoría sean cumplidas.
3. Los jurados para esta competencia serán designados por el comité organizador.
4. Los participantes pueden presentar sus objeciones al jurado encargado de la categoría antes de que acabe la competencia.
5. En caso de existir una controversia ante la decisión del jurado, se puede solicitar la intervención del Juez general del evento el cual evaluará los argumentos presentados y tomará una decisión al respecto. Esta decisión es inapelable.